4. 23.

|

1

2

1

.

2

1.

:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

: - x — , (, . .) - ω_0 —

2.

(. *oscillo* —) — , .

— , : (

,), ( ), .

3.

— , m,

l g.

4.

:

$$\ddot{x} + a\dot{x} + bx = f(t)$$

1: y, x:

$$y = \dot{x}$$

2: $\ddot{x}$ y:

$$\dot{y} = \ddot{x}$$

3: :

$$\dot{y} + ay + bx = f(t)$$

4: $\dot{y}$:

$$\dot{y} = f(t) - ay - bx$$

5: :

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = f(t) - ay - bx \end{cases}$$

5. ?

—

—

.

(. 1).

avbogdanyuk@COMPUTER: ~

GNU nano 7.2 scripts/lab04_1.jl

```
# Случай 1: Колебания гармонического осциллятора без затуханий
# Уравнение: x'' + 1.5x = 0

using DifferentialEquations
using Plots

# Параметры
const x0 = 0.1
const y0 = -1.1
const omega_sq = 1.5
T = (0.0, 46.0)
u0 = [x0, y0]

# Функция правой части
function harmonic_oscillator!(du, u, p, t)
    omega_sq = p
    du[1] = u[2]
    du[2] = -omega_sq * u[1]
end

# Решение
```

C c

(. 2).

avbogdanyuk@COMPUTER: ~

GNU nano 7.2 scripts/lab04_2.jl

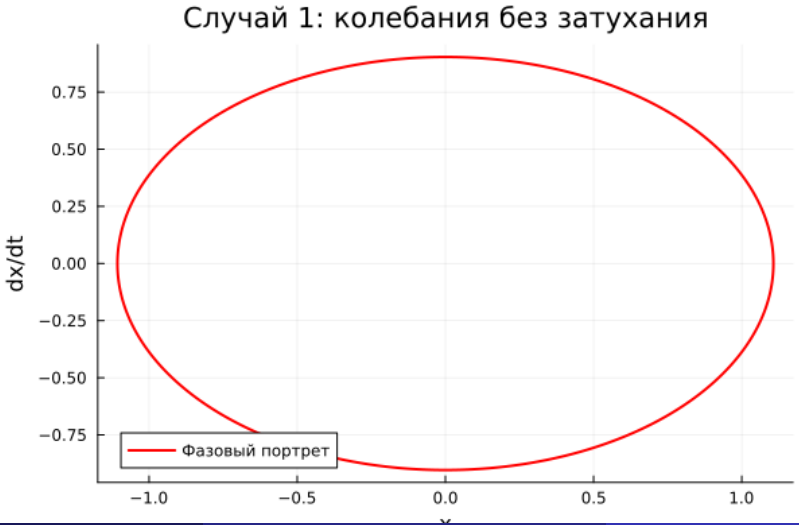
```
# Случай 2: Колебания гармонического осциллятора с затуханием
# Уравнение: x'' + 0.8x' + 3x = 0

using DifferentialEquations
using Plots

# Параметры
const x0 = 0.1
const y0 = -1.1
const omega_sq = 3.0
const gamma = 0.4        # 2γ = 0.8 ⇒ γ = 0.4
T = (0.0, 46.0)
u0 = [x0, y0]
params = (omega_sq, gamma)

# Функция правой части
function damped_oscillator!(du, u, p, t)
    omega_sq, gamma = p
    du[1] = u[2]
    du[2] = -2*gamma*u[2] - omega_sq*u[1]
end
```

C с

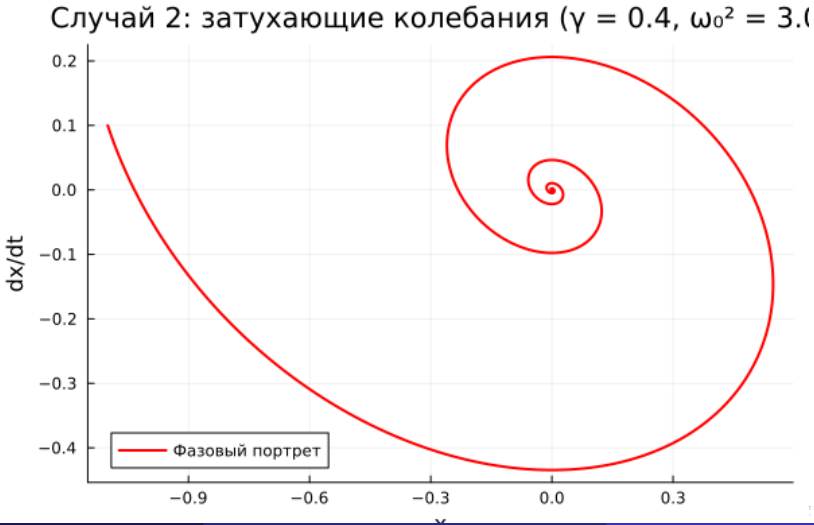
(. 3).

```
avbogdanyuk@COMPUTER: ~

  GNU nano 7.2                                  scripts/lab04_3.jl
# Лабораторная работа №4
# Случай 3: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней
# Уравнение: x'' + 3.3x' + 0.1x = 0.1*sin(3t)

using DifferentialEquations
using Plots

# Параметры
const x0 = 0.1
const y0 = -1.1
const a = 0.1          # коэффициент при x
const b = 3.3          # коэффициент при x' (2γ)
const c = 0.1          # коэффициент при x (ω₀²)
const A = 0.1          # амплитуда внешней силы
const omega_f = 3.0    # частота внешней силы

# Временной интервал
T = (0.0, 46.0)

# Вектор начальных условий
                                        [ Read 106 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line M-
```

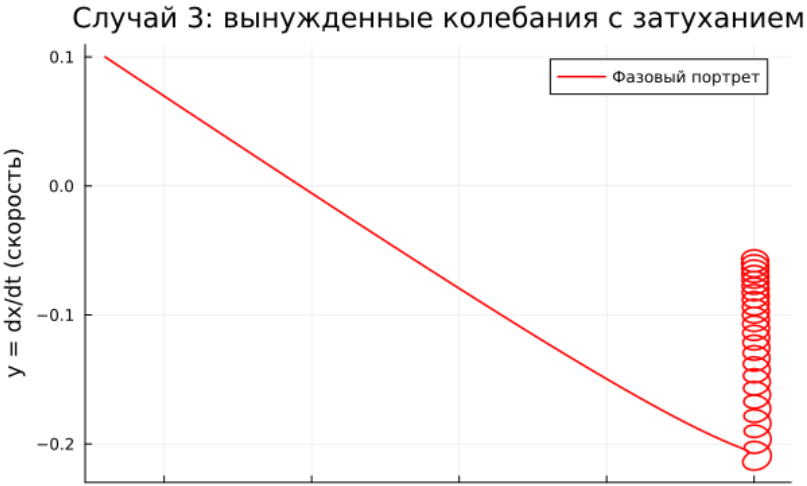
, x’’ + 1.5*x = 0 (. 4).


Случай 1: колебания без затухания
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
dx/dt
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
Фазовый портрет

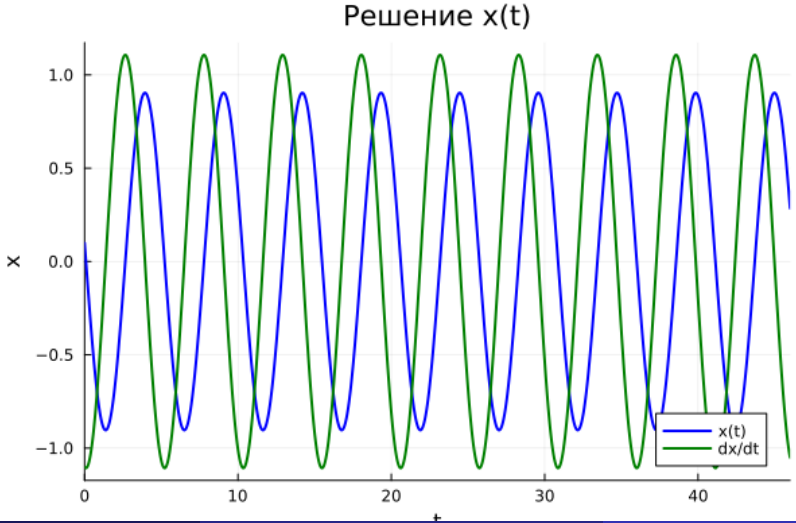
, $x'' + 0.8x' + 3x = 0$ (. 5).


Случай 2: затухающие колебания (γ = 0.4, ω₀² = 3.(
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
dx/dt
−0.9
−0.6
−0.3
0.0
0.3
Фазовый портрет

(. 6). , $x'' + 3.3x' + 0.1x = 0.1sin(3t)$

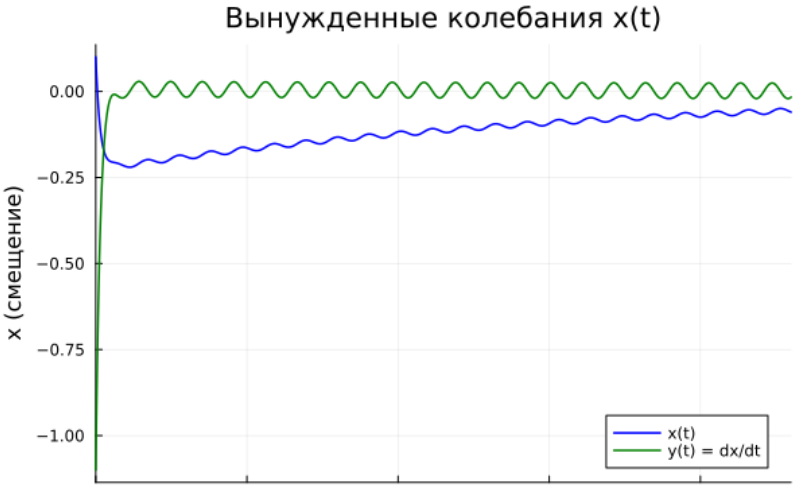


, x’’ + 1.5*x = 0 (. 7).



с , $x'' + 0.8x' + 3x = 0$ (. 8).

, $x'' + 3.3x' + 0.1x = 0.1sin(3t)$ (. 9).



(, ,).

1. . . №4: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3094575/mod_resource/content/2/%D0%9B%D0%B